

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

2025 级《信息安全数学基础》试卷回忆版

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷; 不许使用计算器;
4. 本试卷共四大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。
5. 作者: GuMianQAQ, 夹带私货来了。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一. 选择题(在每小题的备选答案中只有一个正确答案, 将正确答案序号填入下列叙述中的括号内, 选错或多选不给分):

1. 设 $S = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$, 下面定义的 $*$ 为 S 上的运算的是
A. $x * y = [x, y]$ B. $x * y = x - y$ C. $x * y = (x, y)$ D. $x * y = x + y, x, y \in S$
2. 设 $a=17, b=6$, 根据欧几里得除法, 对整数 $c=-100$, 存在唯一一对整数 $q=$ _____, $r=$ _____, 使得 $a=bq + r, c \leq r < b+c$ 。
3. 今天为星期二, 这天后的 2^{2023} 天为星期几
4. 下面以 2 为基的拟素数为
A.29 B.67 C.59 D.341

5. 设 $a=2^3 \times 3^2 \times 5^4 \times 11^6, b=2^2 \times 3^6 \times 7^4 \times 11^3$, 使得 $a' \mid a, b' \mid b, a' \times b' = [a, b], (a', b')=1$ 的 a', b' 分别为()。

- (1) $5^4 \times 11^6, 2^2 \times 3^6 \times 7^4$, (2) $2^3 \times 5^4, 3^6 \times 7^4 \times 11^3$,
(3) $2^3 \times 5^4 \times 11^6, 3^6 \times 7^4$, (4) $2^3 \times 5^4 \times 11^6, 3^6 \times 7^4 \times 11^3$

二. 填空题(将正确答案填在_____上): (每题 2 分, 共 20 分)

1. 模 29 下 7 的逆元为
2. $(665, 399) =$ _____。
3. $n=155232$ 的欧拉函数值 $\varphi(n) =$ _____。
4. $F_{13}^* = Z/13Z \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ 关于运算 $\otimes: (a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod 13$ 构成群。则元素 5 生成的循环子群为_____。

元素 5 的阶为_____。

三. 简答题

1. 给一个具体的“域”的例子，解释其为何构成域

2. 写出欧拉定理并证明

3. 设 n 为一个大的奇数，描述检验 n 是否为素数的 Fermat 小定理测试算法(素性检验法)

4. 描述完全剩余系和简化剩余系的定义

四. 证明题

1. 设 p 是正整数 n 的最小(正)素因数, 证明: 若 $p > n^{1/3}$, 则 n/p 是素数或 1。
2. 证明 63 是对基 8 的拟素数
3. 设 m 为一个正整数, a 是满足 $(a, m) = 1$ 的整数, 若 k 遍历模 m 的一个简化剩余系, 则 ak 也遍历模 m 的一个简化剩余系
4. a, b, c 为 3 个整数, 且 $c \neq 0$, 如果 $c \mid ab$, $(a, c) = 1$, 则 $c \mid b$

五. 计算题

1. 设 $a=1001$, $b=1287$, 运用广义欧几里得除法计算 (a, b) 并求整数 s 和 t , 使得 $sa+tb=(a, b)$ 。

2. 用中国剩余定理求解

$$x \equiv 1 \pmod{3},$$

$$x \equiv 2 \pmod{5},$$

$$x \equiv 3 \pmod{7},$$

$$x \equiv 3 \pmod{11}$$

3.求集合 $Z/12Z = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ 上的运算 $\otimes: (a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod 12$ 的可逆元, 并求可逆元的逆元

4. 1) 构造 RSA 公钥密码系统: 取 $p=17, q=29$,
计算 $n=pq=$ _____, $\varphi(n)=$ _____。取 $e=13$ 。
设 RSA 公钥密码系统使用 $N=26$ 字符集 N : $N = \{a, b, c, d, e, f, \dots, x, y, z\}$
 $= \{0, 1, 2, 3, \dots, 24, 25\}$
明文信息空间由 2 字符组组成的集合 $M = N^2 = \{aa, ab, ac, \dots, xz, yz, zz\}$ 。
密文信息空间由 2 字符组组成的集合 $X = N^2 = \{aa, ab, ac, \dots, xz, yz, zz\}$ 。
2) 用广义欧几里德除法计算 d , 满足 $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ (写出详细计算过程)。
3) 公钥 $K_e =$ _____, 私钥 $K_d =$ _____。
4) 用模重复平方法计算公钥 K_e 对 “bc” 加密后的密文

